七、徐州市、徐州地区

一、计算：$(-16)\div(-2\frac{2}{3})^2+(\frac{1}{3})^{-2}\times(\frac{3}{8})^0-(\frac{9}{16})^{\frac{1}{2}}$。

（8分）

二、（1）把$\frac{1}{\sqrt{3}-2}$的分母有理化；（2）已知$x=\sqrt{2}+1$，求x^2-2x+1的值。（8分）

三、求下列三角函数值：（1）$\cos 150°$；（2）$\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{6}\right)$。

（8分）

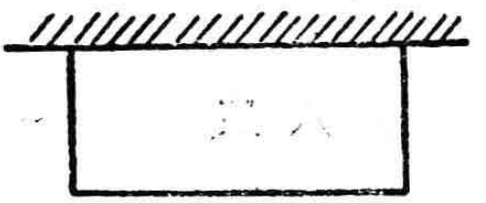
四、解方程组：$\begin{cases} 7x+6y=-4 \\ 2x-3y=13. \end{cases}$ （8分）

五、计算：$\frac{1}{x^2-1}+\frac{1}{x^2+4x+3}$。 （8分）

六、一船在A点测得灯塔C在其北偏东45°的方向，此船以每小时18海浬的速度向南航行半小时至B后，又测得灯塔在其北偏东15°的方向，求此时船与灯塔的距离BC。（12分）



七、某生产队准备在一边靠墙的地方建一个长方形的猪圈，现有一堆旧砖，可以垒成20米长的围墙（门在内）。问应怎样选取猪圈的宽才能使垒成的猪圈面积最大？最大面积是多少？（12分）



八、已知：$\lg 2=0.3010$，$\lg 3=0.4771$.计算从1到10之间（除7以外）所有整数的对数值。（14分）

九、已知顶点在原点的抛物线，关于y轴对称，并且经过P(6，−2)点。（1）求抛物线的方程；（2）画出它的大致图形；（3）写出它的焦点坐标和准线方程。（12分）

十、已知：a，15，b三个数成等差数列；a，9，b三个数成等比数列。求a、b两个数。（10分）